

Тести пряма та обернена пропорційності

Легкий рівень

1. Що є графіком оберненої пропорційності?

А	Б	В	Г	Д
Пряма, яка не проходить через початок координат	Пряма, яка проходить через початок координат	Парабола	Вітка параболи	Гіпербола

Д

2. Що є графіком прямої пропорційності?

А	Б	В	Г	Д
Пряма, яка не проходить через початок координат	Пряма, яка проходить через початок координат	Парабола	Вітка параболи	Гіпербола

Б

3. Якщо 3 кг яблук коштують 45 грн, то скільки коштують 7 кг таких яблук?

А	Б	В	Г	Д
105	75	90	120	110

А

4. Машина за 4 год долає 320 км. Скільки годин потрібно, щоб подолати 480 км із тією ж швидкістю?

А	Б	В	Г	Д
5	6	6,5	7	7,25

Б

5. 6 людей виконують роботу за 15 днів. Скільки днів потрібно 10 людям?

А	Б	В	Г	Д
11	10	9	8	7

В

6. Яке з рівнянь відповідає прямій пропорційності?

А	Б	В	Г	Д
$y=2x+3$	$y=7/x$	$y=x^2$	$y=5x$	$y=x-6$

Г

7. Яке з рівнянь відповідає оберненій пропорційності?

А	Б	В	Г	Д
$y=2x+3$	$y=7/x$	$y=x^2$	$y=5x$	$y=x-6$

Б

8. Якщо у обернено пропорційний до x , то при збільшенні x у 2 рази, y :

А	Б	В	Г	Д
Збільшиться у 2 рази	Зменшиться у 2 рази	Зменшиться в 4 рази	Збільшиться в 4 рази	Не зміниться

Б

9. Якщо у прямо пропорційний до x , то при зменшенні x у 4 рази, y :

А	Б	В	Г	Д
Збільшиться у 2 рази	Зменшиться у 2 рази	Зменшиться в 4 рази	Збільшиться в 4 рази	Не зміниться

В

10. За 6 однакових конвертів заплатили 3 грн. Скільки всього таких конвертів можна купити за 12 грн?

А	Б	В	Г	Д
12	30	6	36	24

Д

11. Пішохід пройшов відстань між двома селами за 1,6 год зі швидкістю 4,5 км/год, а назад повертався зі швидкістю 3,2 км/год. Через скільки часу (год) пішохід повернувся додому?

Відповідь: 2,25

12. Три метри тканини коштують 450 грн. Скільки метрів тканини можна купити за 2250 грн?

Відповідь: 15

13. Копіювальна машина робить 3 копії за 4 секунди. Яку максимальну кількість копій можна одержати за 1 хвилину?

А	Б	В	Г	Д
45	60	75	80	120

А

14. Дві однакові автоматичні лінії виготовляють 16 т шоколадної глазури за 4 дні. Установіть відповідність між запитанням (1-4) та правильною відповіддю на нього (А-Д). Уважайте, що кожна лінія виготовляє однакову кількість глазури щодня.

Запитання:

Відповідь:

1) Скільки тонн шоколадної глазури дві лінії виготовляють за 3 дні?

А. 2

Б. 4

2) За скільки днів одна лінія виготовить 16 т шоколадної глазури?

В. 6

Г. 8

Д. 12

3) Скільки тонн шоколадної глазури виготовить одна лінія за 2 дні?

4) Скільки таких ліній потрібно для виготовлення 48 т шоколадної глазури за 4 дні?

Відповідь: 1-д; 2-г; 3-б; 4-в

15. Геракл заготовив для 240 коней царя Агнія кормів на 19 днів. На скільки днів вистачить цих кормів, якщо коней стане 304? (Вважатимемо, що всі коні щодня їдять порівну)

Відповідь: 15

16. Пішохід пройшов відстань між двома селами за 1,6 год зі швидкістю 4,5 км/год, а назад повертався зі швидкістю 3,2 км/год. За який час пішохід повернувся додому?

Відповідь: 2,25

17. Три насоси заповнюють басейн за 8 годин. За який час чотири насоси можуть заповнити цей басейн водою?

Відповідь: 6

18. Дмитрик пробігає 4 круги по біговій доріжці за такий самий час, за який Катруся пробігає 3 круги. Катруся пробігла 12 кругів. Скільки кругів за цей час пробіг Дмитрик?

Відповідь: 16

19. Автомобіль на шлях 50 км витратив 4 л бензину. Скільки літрів бензину йому буде потрібно, щоб проїхати 20 км? Умови руху в обох випадках однакові.

Відповідь: 1,6

20. Встановіть відповідність між задачею та відповіддю:

Задача:

Відповіді:

1) 12 робітників виконують роботу за 18 днів. За скільки днів виконають 9 робітників?

А. 120

Б. 384

2) Автомобіль долає шлях за 4 год зі швидкістю 60 км/год. За скільки годин подолає цей шлях зі швидкістю 80 км/год?

В. 3

Г. 135

Д. 24

3) 8 машин перевезли 96 тонн вантажу. Скільки тонн перевезе 10 машин?

4) 5 друкарок надрукують 200 сторінок за 4 год. Скільки сторінок надрукують 8 друкарок за 3 год?

Відповідь: 1-д; 2-в; 3-а; 4-б

Середній рівень

21. Які з наведених величин НЕ є прямо пропорційними?

А	Б	В	Г	Д
Відношення периметра квадрата до довжини його сторони	Відношення швидкості руху велосипедиста до шляху, який він проїде за три години	Відношення вартості однакових квитків до їх кількості	Відношення площі квадрата до довжини його сторони	Відношення часу до відстані, яку подолав пішохід при сталій швидкості руху

Г

22. Які з наведених величин НЕ є обернено пропорційними?

А	Б	В	Г	Д
Довжина діаметра кола та його площа	Кількість фабрик та час, за який вони виготовляють 2 т продукції	Довжина і ширина прямокутника при сталій площі	Швидкість літака і час, якщо літак летить з Лондона до Парижа	Кількість тракторів і час, за який вони мають зорати поле

А

23. За 800 г борошна фабрики «Колос» заплатили 16 грн 56 коп., а за 1 кг борошна фабрики «Хлібна» - 18 грн.

1. Скільки гривень коштує 1 кг борошна фабрики «Колос»?

2. На скільки відсотків 1 кг борошна фабрики «Колос» дорожчий за 1 кг борошна фабрики «Хлібна»?

А	Б	В	Г	Д
1)22 2)15	1)21,5 2)10	1)20,7 2)15	1)18,6 2)10	1)20,7 2)20

В

24. Маршрутний автобус, рухаючись зі сталою швидкістю, подолав відстань від міста А до міста В за 5 год, а на зворотний шлях витратив на 30 хв менше. Визначте швидкість (у км/год) автобуса на маршруті від А до В, якщо вона на 8 км/год менша за швидкість на маршруті від В до А.

Уважайте, що довжини маршрутів від А до В та від В до А, якими рухався маршрутний автобус, рівні.

Відповідь: 72

25. Лідія редагує 80 сторінок рукопису у 8 разів швидше, ніж Максим редагує 480 сторінок. Скільки сторінок відредагує Максим за той самий час, за який Лідія відредагує 320 сторінок? Уважайте, що продуктивність роботи і Лідії, і Максима є сталою.

Відповідь: 240

26. Верстат з автоматичним управлінням працює зі сталою продуктивністю і виготовляє 40 деталей за t год ($t > 5$). Укажіть вираз для визначення кількості деталей, які виготовив верстат за 5 год.

А	Б	В	Г	Д
$t/8$	$40/(t - 5)$	$8/t$	$8t$	$200/t$

Д

27. Дві кішки за 2 хвилини спіймали 2 мишки. Скільки мишок спіймають 4 кішки за 6 хвилин?

Відповідь: 12

28. Два кролики за 4 дні з'їли 6 кг моркви. Скільки кілограмів моркви з'їдять 5 кроликів за 6 днів?

Відповідь: 22,5

29. Шість малярів можуть виконати роботу за 5 днів. Скільки ще малярів треба запросити, щоб вони всі разом виконали ту ж саму роботу за 3 дні?

Відповідь: 4

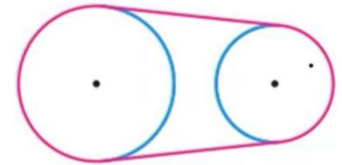
30. Для друкування книги передбачалося розміщувати на кожній сторінці по 28 рядків, у кожному рядку - по 40 літер. Проте виявилось, що доцільніше розміщувати на кожній сторінці по 35 рядків. Скільки в такому випадку буде розміщуватись у кожному рядку літер під час друкування цієї книги, якщо кількість літер на сторінках не зміниться?

Відповідь: 32

31. Якщо вантажівка перевозитиме за годину по 4 т зерна, то все зерно зможе перевезти за 10 год. Проте вантажівка за годину перевозила по 5 т зерна. За скільки годин було перевезено все зерно?

Відповідь: 8

32. Два шків з'єднано приводним пасом (мал. 14). Довжина ободу першого шківa 21 см, а другого - 14 см. Скільки обертів за хвилину робить перший шків, якщо другий обертається 600 разів за хвилину?



Мал. 14

Відповідь: 400

33. Скільки обертів зробить шестерня з 36 зубцями, якщо шестерня, яка з нею зчеплена, має 18 зубців і робить 60 обертів?

Відповідь: 30

34. Для перевезення молока взяли 8 бідонів місткістю 6,5л. Скільки бідонів місткістю 2,6л потрібно для перевезення цього молока?

Відповідь: 20

35. Із 120 кг свіжих грибів одержують 25 кг сушених. Скільки кілограмів сушених грибів одержать із 300 кг свіжих?

Відповідь: 62,5

36. Щоб отримати 60 кг мельхіору, треба сплавити 9 кг нікелю, 12 кг цинку, решту — міді. Скільки кілограмів кожного з цих металів треба взяти, щоб отримати 100 кг мельхіору?

А	Б	В	Г	Д
15, 30, 55	15, 25, 60	10, 25, 65	15, 20, 65	10, 20, 70

Г

37. За деякий час робочий виготовив 25 деталей. Скільки деталей він виготовить за цей же час, якщо його продуктивність праці збільшиться в 1,2 рази?

Відповідь: 30

38. Автомобіль за деякий час проїхав 70 км. Яку відстань він проїде, якщо буде їхати у 2,5 рази менше часу з тією ж швидкістю?

Відповідь: 28

39. Встановіть відповідність між функцією та ескізом її графіка

Функції:

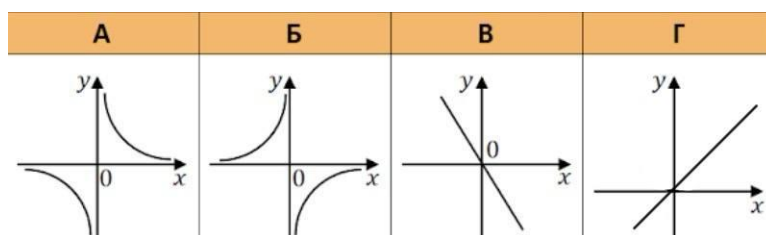
1) $y = -5/x$

2) $y = 4x$

3) $y = -1,6x$

4) $y = 5/x$

Графіки:



Відповідь: 1-б; 2-г; 3- в; 4-а

40. У яких чвертях лежить графік функції $y = 2/x$?

А	Б	В	Г	Д
Лише в 1 та 3	Лише в 2 та 4	Лише в 1, 2 та 3	Лише в 1 та 2	В усіх

А

41. У яких чвертях лежить графік функції $y = -7/x$?

А	Б	В	Г	Д
Лише в 1 та 3	Лише в 2 та 4	Лише в 1, 2 та 3	Лише в 1 та 2	В усіх

Б

42. Укажіть область значень функції $y = 4/x$

А	Б	В	Г	Д
$(-\infty; 4) \cup (4; +\infty)$	$(-\infty; -4) \cup (4; +\infty)$	$(-\infty; -4) \cup (-4; +\infty)$	$(-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$	$(-\infty; +\infty)$

Г

43. Укажіть область значень функції $y = 0,5x$

А	Б	В	Г	Д
$(-\infty; 0,5) \cup (0,5; +\infty)$	$(-\infty; -0,5) \cup (0,5; +\infty)$	$(-\infty; -0,5) \cup (-0,5; +\infty)$	$(-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$	$(-\infty; +\infty)$

Д

Складний рівень

44. Із заглибленням у надра Землі температура порід підвищується в середньому на 3°C щокожні 100 м. Прилад на першому рівні ствола шахти показує температуру породи $+12^{\circ}\text{C}$. За якою формулою можна визначити температуру t (у $^{\circ}\text{C}$) породи на глибині, що на h м нижче від першого рівня?

А	Б	В	Г	Д
$t=12+(3h/100)$	$t=12-(3h/100)$	$t=3+(100h/12)$	$t=3+(100/12h)$	$t=12+(100h/3)$

А

45. Для місцевості, що лежить на рівні моря, нормальний атмосферний тиск становить 760 мм рт. ст. Із підняттям на кожні 100 метрів угору атмосферний тиск знижується на 10 мм рт. ст. Укажіть з-поміж наведених формулу, за якою визначають атмосферний тиск p (у мм рт. ст.) на висоті h метрів над рівнем моря.

А	Б	В	Г	Д
$p=(760 * 100)/10h$	$p=760-100h/10$	$p=760+10h/100$	$p=760+100h/10$	$p=760-10h/100$

Д

46. Два трактори орють поле. Перший трактор може зорати поле за 12 год, другий — за 18 год. Встановіть відповідність між питанням та відповіддю:

Запитання:

1) Скільки часу вони витратять, працюючи разом?

2) Скільки часу потрібно лише першому трактору, щоб зорати половину поля?

3) За який час другий трактор зоре втричі більшу ділянку, ніж він оре за 6 годин?

4) Якщо другий трактор почне працювати на 2 год пізніше, скільки всього часу знадобиться, щоб разом зорати поле?

Відповіді:

В. 7,2

А. 18

Г. 6

Б. 10

Д. 8

Відповідь: 1-в; 2-г; 3-а; 4-д

47. Для будівництва дороги 18 робітників працюють 24 дні по 7 год щодня. Скільки днів потрібно 21 робітникові, щоб виконати ту саму роботу, якщо вони працюватимуть по 6 год на день?

А	Б	В	Г	Д
18	24	28	20	36

Б

48. Автомобіль при швидкості 60 км/год витрачає 12 л пального на 100 км. Відомо, що витрата на 100 км обернено пропорційна швидкості. Яка витрата палива буде на 150 км, якщо автомобіль рухається зі швидкістю 90 км/год?

Відповідь: 12

49. Перша труба наповнює басейн за 10 год, друга — за 15 год. Працюючи разом, вони відкриті 3 години. Потім першу трубу закрили, і друга труба закінчила роботу сама. Заскільки годин буде наповнено весь басейн?

Відповідь: 10,5

50. Перша труба наповнює басейн за 8 год, друга — за 12 год. Працюючи разом, вони відкриті 4 години. Потім першу трубу закрили, і друга труба закінчила роботу сама. За скільки годин буде наповнено весь басейн?

А	Б	В	Г	Д
5	7	6,2	6	5,5

Г

51. 10 робітників виготовляють 500 деталей за 8 днів. Через 2 дні ще 5 робітників приєдналися до бригади, і всі працювали по 7 годин на день. Скільки днів від початку робіт буде потрібно, щоб виготовити всі 500 деталей?

А	Б	В	Г	Д
6	4	8	7	10

А

52. Функція $f(x)$ набуває значення 3 для всіх додатних значень x і значення 1 – для всіх від'ємних значень x . Функція $y=g(x)$ є прямою пропорційністю, а її графік проходить через точку $(1; 0,5)$. Обчисліть значення виразу $\frac{5g(-1)+3f(2)}{f(-1)}$.

Відповідь 6,5

53. Функція $f(x)$ є прямою пропорційністю на проміжку $(-\infty; +\infty)$. Знайдіть значення похідної функції $g(x)=3f(x)+\frac{|x|}{8}$ у точці з абсцисою $x_0=-2$, якщо графік функції $y=f(x)$ проходить через точку $(2; 7)$.

А	Б	В	Г	Д
16/3	63/8	-21/4	-56/6	83/8

Д